

研究生课程教学大纲（Syllabus）

课程代码 Course Code	AU7039	*学时 Teaching Hours	32	*学分 Credits	2
*课程名称 Course Name	(中文) 工业软件技术与应用				
	(英文) Industrial Software Technologies and Applications				
*授课语言 Instruction Language	中文				
*开课院系 School	自动化与感知学院				
先修课程 Prerequisite	无				
授课教师 Instructors	姓名 Name	职称 Title	单位 Department	联系方式 E-mail	
	戴文斌	教授	自动化系	w.dai@sjtu.edu.cn	
	白洋	副教授	自动化系	ybai@sjtu.edu.cn	
	乐心怡	教授	自动化系	lexinyi@sjtu.edu.cn	
	许齐敏	副教授	自动化系	qiminxu@sjtu.edu.cn	
*课程简介（中文） Course Description	本课程将教授工业软件的基本概念知识以及工程应用。课程将提供全面的工业软件背景知识以及下一代工业信息化、智能化相关技术。课程的主要内容包括工业自动化系统概述、工业总线协议与工业无线网络、工业控制系统与编程方法、工业实时系统、工业可靠系统，工业软件分类、工业 AI 智能体、工业现场数据采集与分析、知识图谱以及机器学习在工业的应用。课程同时也提供动手实验，让学生可以设计针对行业需求的工业应用软件。				
*课程简介（English） Course Description	Industrial Software is at the center of the next industrial revolution and is predicted to take over much of the economy in the next decade. This course is focused on the basic concepts of the industrial internet and its applications. The course will provide an introduction to industrial automation systems, industrial fieldbuses and wireless networks, industrial control systems, and programming languages, industrial real-time systems and redundant systems, industrial AI agent design, industrial data acquisition and analysis, knowledge graphs, and machine learning in industrial automation. This course will also provide hands-on experiment opportunities to design industrial internet applications for different applications.				
*教学安排 Schedules	教学内容 Content		授课学时 Hours	教学方式 Format	授课教师 Instructor
	工业软件导论		2	教学	戴文斌
	工业总线网络与智能工厂架构		6	教学	许齐敏
	工业控制软件与工业 AI 智能体		6	教学	戴文斌

	工业知识图谱与数据分析	4	教学	白洋
	工业建模分析与视觉检测	4	教学	乐心怡
	软件工程与工业管理软件	4	教学	乐心怡
	课程实践活动	2	实践	戴文斌
	大作业展示	4	展示	白洋
*考核方式 Grading Policy	(1) 课程大作业 90 分 (2) 课程实践活动 10 分			
*教材或参考 资料 Textbooks & References	无			
备注 Notes				

备注说明：

1. 带*内容为必填项；
2. 课程简介字数为 300-500 字；教学内容、进度安排等以表述清楚教学安排为宜，字数不限。